

OE b2.2 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : b2 — Élaborer des plans de l'appareillage et de l'aménagement	OE traité : b2.2 — 2e semestre
Énoncé officiel : Ils dessinent des commandes d'éclairage. (C3) — volet 2e semestre : appareils de commutation (télérupteurs, relais temporisés, minuteries, interrupteurs crépusculaires et PIR)	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, 2e semestre, JOUR FIXE — confirmé officiellement par le doyen : REPARTITIONS OBJECTIFS OrFO 2022+ C-PELE 12.pdf)	Phase DpS : Phase 1 : Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- b2.1 (4e année) — Étudient la structure des différents plans de l'appareillage — Taxo C3 — Lieu EP
- **b2.2 (1re année) — Dessinent des commandes d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP ← développé dans cette fiche (2e semestre)**
- b2.3 (3e année) — Calculent des installations d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.4 (1re année) — Expliquent les effets de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.5 (2e année) — Décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.6 (3e/4e année) — Argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple — Taxo C3 — Lieu EP

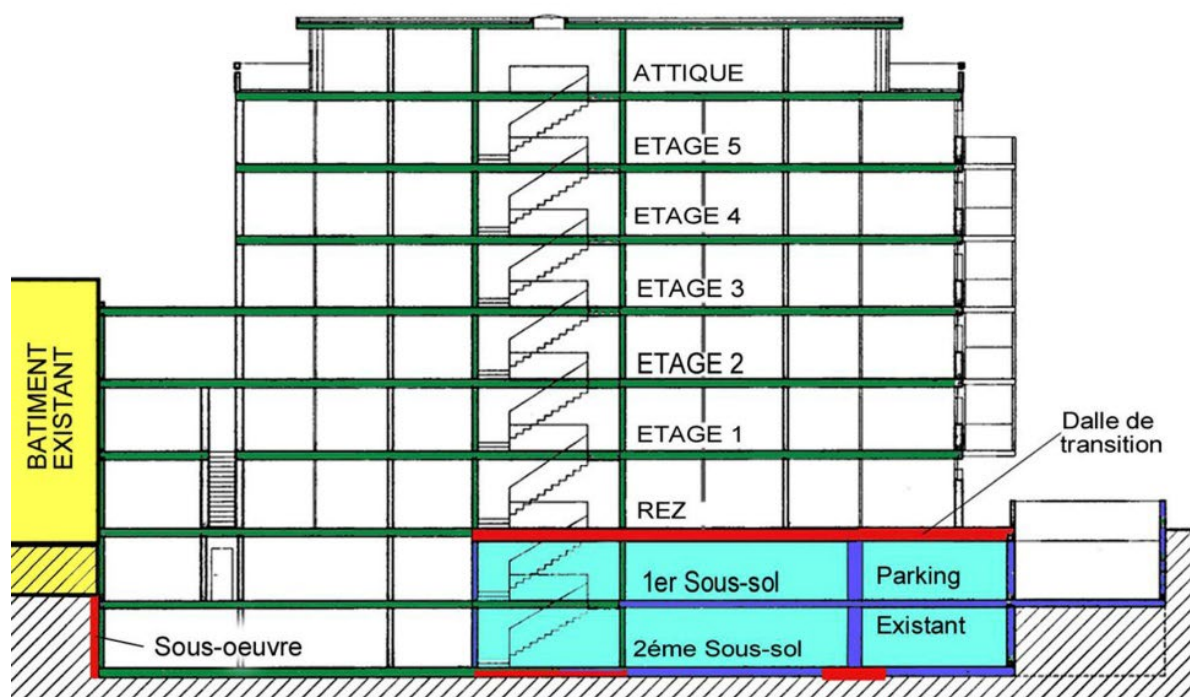
→ **Cette fiche développe uniquement : b2.2 — 2e semestre — lieu EP**

Contexte bureau d'études

Vous êtes sur le nouveau projet d'immeuble locatif à Lausanne, votre formateur qui est chef de projet d'études techniques chez GARI-SA, vous demande d'aider un responsable de projet qui s'appelle Jeremy. Il est responsable du projet de rénovation d'un immeuble locatif à Lausanne (dossier Production, sous-dossier

13_Eclairage) vous confie la préparation des schémas de commande d'éclairage pour trois locaux du bâtiment. Le relevé des besoins transmis par la gérance précise : la cage d'escalier commune doit s'éteindre automatiquement après un temps réglé ; l'entrée du garage extérieur doit s'éclairer seule la nuit au passage d'une personne ou d'un véhicule, sans consommation inutile de jour ; le couloir du sous-sol (buanderie, caves) doit pouvoir être commandé depuis plusieurs points d'accès. Une fois validés par l'ingénieur, vos schémas seront transmis au donneur d'ordre puis chargés dans le dossier 16_PROJET_transmis.

COUPE LONGITUDINALE



- cage d'escalier = lumière relais pas à pas et minuterie
- garage extérieur = crépusculaire / PIR
- couloir d'entrée relais pas à pas minuterie/horloge (8h-19h éteints – dès 19h allumé)
- couloir du sous-sol ;idem que que cage d'escalier]

Mandat

L'ingénieur responsable vous demande de sélectionner, pour chacune des trois situations décrites, l'appareil de commutation le mieux adapté, puis de dessiner le schéma de commande correspondant à l'aide des symboles normalisés (SN EN 60617), avant intégration au dossier 13_Eclairage du projet.

Livrables attendus

- ☐ Schéma de commande de la cage d'escalier à l'aide d'une minuterie d'escaliers
- ☐ Schéma de commande du garage extérieur combinant détecteur de mouvement infrarouge (PIR) et interrupteur crépusculaire
- ☐ Schéma de commande du couloir du sous-sol à l'aide d'un télérupteur à plusieurs points de commande
- ☐ Tableau de sélection justifiant le choix de chaque appareil selon la situation

Ce que vous allez apprendre

À la fin de cette séquence, vous serez capable de :

- Expliquer le fonctionnement des principaux appareils de commutation (télérupteurs, relais temporisés, minuteries, interrupteurs crépusculaires et PIR)
- Sélectionner l'appareil de commutation adapté à une situation donnée
- Dessiner les schémas de commande correspondants à l'aide des symboles normalisés
- Distinguer, dans un schéma de commande, le circuit de commande et le circuit de puissance

Interrupteur horaire

[Horloge digital Hager EGN103](#)



[Horloge analogique EHN110](#)



Télerupteur eps450b

(Relais pas à pas et tempo.)



Interrupteur crépusculaire Hager avec sonde incorporée

EEN101



Interrupteur crépusculaire Hager EE702

Détecteur de mouvement Hager EE861



Détecteur de présence Hager TCC521E



Cet OE se poursuit au 3e semestre sous a3.3, avec la mise en œuvre à l'aide d'une petite commande programmable (p. ex. Siemens LOGO, Eaton Easy) — non développé dans cette fiche.